

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 概率论

试卷类型: B 卷

课程代码: 王亚军是人机

考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2024 级数学类

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

计算与证明 (本大题共 10 小题, 每小题 10 分, 共 100 分)

1. 设 $0 < P(B) < 1$, 证明: $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$ 是 A, B 相互独立的充要条件.

2. 在一场数学趣味挑战赛中, 主办方准备了外观完全相同的 3 个盲盒, 每个盲盒中装有不同数量的绳子:

- 1 号盒: 装有 1 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_1) = \frac{1}{4}$.
- 2 号盒: 装有 2 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_2) = \frac{1}{4}$.
- 3 号盒: 装有 3 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_3) = \frac{1}{2}$.

挑战者随机抽取一个盲盒, 将盒中所有绳子的头尾全部拉出. 然后, 挑战者随机将这些绳头两两配对并打结, 直到所有绳头都用完. 请回答以下问题:

- (1) 求所有绳子连在一起, 恰好结成唯一一个大圆环的概率是多少?
- (2) 已知游戏结束后, 绳子恰好结成了唯一一个大圆环, 求挑战者抽取到的是“3 号盒 (3 根绳子)”的概率是多少?

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} Axe^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 A 为常数. 试求:

- (1) 常数 A 的值;
- (2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$.

4. 若分子的速率 (S) 的分布密度函数由麦克斯韦分布律给出:

$$p(s) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{s^2}{\sigma^3} \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right), \quad s > 0$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数, 试求分子的平均速率 $\mathbb{E}S$ 和平均动能 (假定分子的质量等于 m , 即求 $\mathbb{E}\left(\frac{1}{2}mS^2\right)$).

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

- (1) 边缘密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;
- (2) X 与 Y 是否独立?

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

6. 设 n 个随机变量 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 独立同分布, 均服从参数为 λ 的指数分布, 记 $Y := \max_{1 \leq i \leq n} X_i, Z := \min_{1 \leq i \leq n} X_i$, 求 Y, Z 的概率密度函数.

7. 已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x - y < 0.5, 0 < x, y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X, Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

8. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < 1, y < x < 2\}$ 上服从概率密度函数为 $f(x, y)$ 的分布:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{13}(2x + y), & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求随机变量 X 的边际概率密度函数 $f_X(x)$.

(2) 求在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件数学期望 $\mathbb{E}[Y \mid X = x]$.

9. 设随机变量 X_i 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda), i = 1, 2, \dots, n$. 用特征函数的方法证明: $Y_n := \sum_{i=1}^n X_i$ 的概率密度函数为

$$p(y) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y}, \quad y \geq 0.$$

10. 某新能源汽车公司生产一款新型锂电池. 根据实验室长期的测试数据, 该款电池的满电续航里程 Y (单位: km) 服从均值为 $\mu = 450$ km, 标准差为 $\sigma = 40$ km 的分布. 为了评估量产电池的一致性, 质检部门决定从生产线上随机抽取 n 个电池组成样本进行测试, 记样本的平均续航里程为 $\bar{Y}$.

- (1) 若抽取了 64 个电池作为样本 ($n = 64$). 请计算一个临界值 c , 使得样本均值 $\bar{Y}$ 低于该值的概率仅为 2.5%.
- (2) 根据最新的行业标准, 续航里程超过 480 km 的电池被定义为“S 级优等品”. 已知该生产线生产出“S 级优等品”的概率稳定在 20%. 现质检部门希望控制抽样风险: 要求样本中“S 级优等品”的比例超过 25% 的概率不高于 2.28%. 请问, 为了满足上述风险控制要求, 至少需要抽取多少个电池作为样本?

附: 标准正态分布表 (部分数据)

设 $Z \sim N(0, 1), \Phi(z) = P(Z \leq z)$.

z	1.645	1.96	2.00	2.33	2.58
$\Phi(z)$	0.9500	0.9750	0.9772	0.9901	0.9951